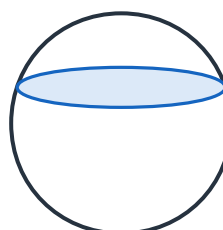
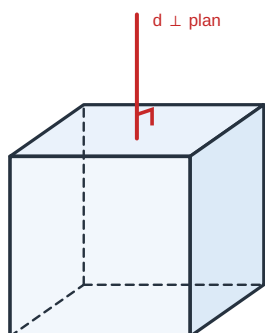


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Dans un triangle rectangle de côtés 3 et 4, quelle est l'hypoténuse ?	5.	Combien de sommets a un tétraèdre ?
2.	Quelle est la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1 ?	6.	Quelle est l'aire d'un disque de rayon 3 ?
3.	Calcule $\sqrt{9 + 16}$ et $\sqrt{25 - 9}$.	7.	Deux droites de l'espace sans point commun sont-elles forcément parallèles ?
4.	Combien de faces a un cube ? d'arêtes ?	8.	Calcule $\sqrt{16}$ et 4^2 .

Corrigés : ** 1) 5 ; 2) $\sqrt{2}$; 3) 5 et 4 ; 4) 6 faces, 12 arêtes ; 5) 4 ; 6) 9π ; 7) non (elles peuvent être non coplanaires) ; 8) 4 et 16.



section plane : un cercle

L'**espace** est en trois dimensions : bâtiments, réservoirs, greniers pyramidaux, châteaux d'eau sphériques. Ce chapitre prolonge la géométrie de l'espace vue en 2nde : reconnaître les **positions relatives** de droites et de plans, démontrer un **parallélisme** ou une **orthogonalité**, et déterminer la **section plane** d'un solide (cube, pavé, tétraèdre).

On étudie aussi la **sphère** et ses **positions relatives avec un plan** : selon la distance du centre au plan, le plan ne rencontre pas la sphère, la touche en un point (**plan tangent**), ou la coupe selon un **cercle**. Ces notions servent aux architectes, aux ingénieurs et à tous ceux qui conçoivent dans l'espace.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Parallélisme, orthogonalité et sections planes

Leçon 2 : La sphère

UN PEU D'HISTOIRE

La géométrie dans l'espace est aussi ancienne que l'architecture. Les bâtisseurs des **pyramides** d'Égypte, comme plus tard les concepteurs des **greniers** et des **mosquées** d'Afrique de l'Ouest : telle la Grande Mosquée de Bobo-Dioulasso, maîtrisaient empiriquement les volumes, les angles et les orthogonalités. Le mathématicien grec **Euclide** (III^e siècle avant notre ère) en donne, dans ses *Éléments*, la première présentation rigoureuse.

La **perspective cavalière**, qui permet de représenter l'espace sur une feuille plane, est un outil du dessinateur et de l'ingénieur. Elle déforme certaines longueurs : c'est pourquoi il faut **raisonner** sur les propriétés (parallélisme, orthogonalité) plutôt que de se fier aux **longueurs apparentes** du dessin. Bien voir dans l'espace, c'est d'abord bien raisonner.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Dans un carré de côté a , quelle est la longueur de la diagonale ?
- **P2.** Dans un cube d'arête a , quelle est la longueur d'une diagonale de face ?
- **P3.** Énonce le théorème de Pythagore.
- **P4.** Deux droites de l'espace peuvent-elles n'être ni sécantes ni parallèles ?
- **P5.** Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment dans le plan ?

RAPPEL — Positions relatives.

Dans l'espace, deux droites peuvent être **sécantes**, **parallèles**, ou **non coplanaires** (ni l'un ni l'autre). Une droite et un plan : la droite est **dans** le plan, **parallèle** au plan, ou le **coupe** en un point. Deux plans : **parallèles** ou **sécants** (selon une droite).

RAPPEL — Perspective cavalière.

Sur un dessin en perspective, les longueurs et les angles ne sont pas conservés : une longueur « apparente » n'est pas la vraie longueur. On raisonne sur les propriétés, pas sur l'aspect.

RAPPEL — Pythagore.

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est la somme des carrés des deux autres côtés. Dans un cube d'arête a : diagonale de face $a\sqrt{2}$, grande diagonale $a\sqrt{3}$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître les positions relatives de droites et de plans.
- Connaître la caractérisation d'une droite orthogonale à un plan.
- Connaître les positions relatives d'une sphère et d'un plan.

Savoir-faire théorique

- Démontrer un parallélisme ou une orthogonalité dans l'espace.
- Justifier la nature d'une section plane.

Savoir-faire pratique

- Déterminer et représenter la section plane d'un polyèdre.
- Déterminer la section d'une sphère par un plan.

LEÇON 1 : Parallélisme, orthogonalité et sections planes

Activité de découverte — Dans un cube

On considère un cube $ABCDEFGH$ (les faces $ABCD$ dessous, $EFGH$ dessus, arêtes verticales AE , BF , CG , DH).

a) Les droites (AB) et (HG) sont-elles parallèles ? sécantes ? non coplanaires ? **b)** L'arête (AE) est-elle perpendiculaire à la face $ABCD$? **c)** Les droites (AB) et (CG) sont-elles coplanaires ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Positions relatives.

- Deux droites : **parallèles**, **sécantes**, ou **non coplanaires** (aucun plan ne les contient toutes deux).
- Droite et plan : la droite est **incluse**, **parallèle**, ou **sécante** (coupe en un point).
- Deux plans : **parallèles** ou **sécants** (leur intersection est une droite).

Orthogonalité. Une droite (d) est **orthogonale à un plan $\mathcal{P}$** si elle est orthogonale à **deux droites sécantes** de $\mathcal{P}$. Elle est alors orthogonale à **toutes** les droites de $\mathcal{P}$. **Deux plans sont perpendiculaires** si l'un contient une droite orthogonale à l'autre.

MÉTHODE : DÉMONTRER QU'UNE DROITE EST ORTHOGONALE À UN PLAN

Étape 1 : Trouve **deux droites sécantes** du plan.

Étape 2 : Montre que la droite donnée est orthogonale à **chacune** de ces deux droites.

Étape 3 : Conclut : la droite est orthogonale au plan (donc à toutes ses droites).

Exemple résolu : orthogonalité dans un cube

Énoncé. (CIAM) Dans le cube $ABCDEFGH$, montre que l'arête (AE) est orthogonale au plan (ABC) (la base).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Deux droites sécantes de la base.	(AB) et (AD) se coupent en A .
Orthogonalité aux deux.	(AE) est une arête verticale : $(AE) \perp (AB)$ et $(AE) \perp (AD)$.
Conclusion.	(AE) est orthogonale au plan (ABC) .

MÉTHODE : DÉTERMINER UNE SECTION PLANE

Étape 1 : Repère les points de coupe du plan sur les **arêtes** du solide.

Étape 2 : Relie ceux qui sont sur une **même face** (l'intersection avec une face est un segment).

Étape 3 : La section est le **polygone** obtenu (triangle, quadrilatère...).

Exemple résolu : section d'un cube

Énoncé. Un plan passe par les milieux I , J , K de trois arêtes issues d'un même sommet A d'un cube.

Quelle est la nature de la section ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Points sur les trois arêtes de A .	$I \in [AB]$, $J \in [AD]$, $K \in [AE]$, milieux.
Chaque paire est sur une face.	$[IJ]$, $[JK]$, $[KI]$ sont sur trois faces.
Nature.	La section est un triangle IJK (équilatéral, car $AI = AJ = AK$).

(CIAM) Deux droites de l'espace **sans point commun** ne sont pas forcément parallèles : elles peuvent être **non coplanaires** (« gauches »). Dans le cube $ABCDEFGH$, les droites (AB) et (CG) n'ont aucun point commun, mais **aucun plan** ne les contient toutes deux : elles sont **non coplanaires** (et non parallèles).

ATTENTION !

Ne lis pas une **longueur apparente** du dessin comme une vraie longueur : la perspective cavalière déforme. De même, deux droites qui « semblent » se croiser sur le dessin peuvent être **non coplanaires**. Raisonne sur les **propriétés**, pas sur l'aspect.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Dans le cube $ABCDEFGH$, cite deux arêtes **non coplanaires** avec (AB) .

Exercice 2. Dans le cube, montre que (AE) est orthogonale à (AB) et à (AD) , donc au plan $(ABCD)$.

LEÇON 2 : La sphère

Activité de découverte — Couper une orange

On coupe une sphère (comme une orange) par un plan.

a) Si le plan passe par le **centre**, quelle figure obtient-on ? de quel rayon ? **b)** Si le plan est loin du centre (mais coupe encore la sphère), la figure obtenue est-elle plus grande ou plus petite ? **c)** Que se passe-t-il si le plan ne fait qu'**effleurer** la sphère ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Sphère. La **sphère** de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM = R$. La **boule** est l'ensemble des M tels que $OM \leq R$ (l'intérieur compris).

Positions relatives sphère / plan. Soit d la distance du centre O au plan $\mathcal{P}$:

- si $d > R$: le plan **ne coupe pas** la sphère ;
- si $d = R$: le plan est **tangent** (il touche la sphère en **un seul point**) ;
- si $d < R$: le plan coupe la sphère selon un **cercle** de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, centré au pied de la perpendiculaire de O au plan.

Un plan passant par le centre donne un **grand cercle** (rayon R). Le **plan tangent** est perpendiculaire au rayon au point de contact.

MÉTHODE : DÉTERMINER LA SECTION D'UNE SPHÈRE PAR UN PLAN

Étape 1 : Calcule la distance d du centre O au plan.

Étape 2 : Compare d et R : $d > R$ (rien), $d = R$ (tangent), $d < R$ (cercle).

Étape 3 : Si $d < R$: le rayon du cercle est $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Exemple résolu : section d'une sphère

Énoncé. Une sphère a pour centre O et rayon $R = 5$ cm. Détermine la section par un plan situé à $d = 3$ cm du centre, puis à $d = 5$ cm, puis à $d = 6$ cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
$d = 3 < R$: cercle.	$r = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4$ cm.
$d = 5 = R$: tangent.	Le plan touche la sphère en un point.
$d = 6 > R$: rien.	Le plan ne coupe pas la sphère.

ATTENTION !

La section d'une sphère par un plan est **toujours un cercle** (quand elle existe), jamais une ellipse : c'est une différence avec certaines coupes de cônes. Le rayon de ce cercle, $r = \sqrt{R^2 - d^2}$, est **maximal** ($r = R$) quand le plan passe par le centre.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Une sphère de rayon $R = 13$ cm est coupée par un plan à $d = 5$ cm du centre. Quel est le rayon du cercle de section ?

Exercice 4. Une sphère de rayon $R = 10$ cm. Un plan est à $d = 10$ cm du centre : quelle est la section ? Et à $d = 12$ cm ?

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Cite les trois positions relatives de deux droites de l'espace.
2. Deux droites sans point commun sont-elles forcément parallèles ?
3. Quand une droite est-elle orthogonale à un plan ?
4. Comment démontre-t-on qu'une droite est orthogonale à un plan ?
5. Que sont deux plans perpendiculaires ?
6. Qu'est-ce qu'une section plane d'un solide ?
7. La section d'un cube par un plan est-elle toujours un carré ?
8. Qu'est-ce qu'une sphère de centre O et rayon R ?
9. Section d'une sphère par un plan : quelle figure ?
10. Si $d > R$, le plan coupe-t-il la sphère ?
11. Si $d = R$, comment appelle-t-on le plan ?
12. Donne le rayon de la section si $d < R$.
13. Qu'est-ce qu'un grand cercle ?
14. La perspective cavalière conserve-t-elle les longueurs ?
15. Diagonale d'une face d'un cube d'arête a ?

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Parallélisme, orthogonalité, sections

Exercice 5. Dans le cube $ABCDEFGH$, les droites (AB) et (EF) sont-elles parallèles, sécantes ou non coplanaires ?

Exercice 6. Dans le cube, les droites (AB) et (CG) sont-elles coplanaires ?

Exercice 7. Dans le cube, montre que (BF) est orthogonale au plan $(ABCD)$.

Exercice 8. Cite une droite orthogonale au plan $(EFGH)$ dans le cube.

Exercice 9. (CIAM 12) Dans le cube $ABCDEFGH$, montre que (AE) est orthogonale à (AB) et à (AD) .

Exercice 10. Dans le cube, la face $(ADHE)$ est-elle perpendiculaire à la face $(ABCD)$? Justifie.

Exercice 11. Dans un pavé droit, cite deux arêtes orthogonales et deux arêtes parallèles.

Exercice 12. (CIAM 14) Dans une pyramide régulière $SABC$ de sommet S , I est le milieu de $[AB]$. Que peut-on dire de (SI) et (AB) ?

Exercice 13. Un plan coupe un cube parallèlement à une face : quelle est la nature de la section ?

Exercice 14. Un plan passe par les milieux de trois arêtes issues d'un même sommet du cube : quelle section ?

Exercice 15. (CIAM 17) Dans un tétraèdre régulier $ABCD$, I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[CD]$. Cite une droite et un plan orthogonaux.

Exercice 16. Dans le cube, combien y a-t-il d'arêtes non coplanaires avec une arête donnée ?

Exercice 17. Un plan coupe un tétraèdre selon un triangle : combien d'arêtes du tétraèdre le plan coupe-t-il ?

Exercice 18. Dans le cube, montre que la grande diagonale (AG) et l'arête (AB) ne sont pas orthogonales (*elles ne le sont pas*), mais que (AG) n'est pas non plus dans la base.

Exercice 19. Calcule la longueur de la diagonale de face d'un cube d'arête 4 cm.

Exercice 20. Calcule la longueur de la grande diagonale d'un cube d'arête 4 cm.

Leçon 2 : La sphère

Exercice 21. Une sphère de rayon $R = 6$ cm est coupée par un plan à $d = \dots$. Non : détermine la section pour $d = 0$ (plan par le centre).

Exercice 22. Sphère $R = 10$, plan à $d = 6$: rayon du cercle de section ?

Exercice 23. Sphère $R = 5$, plan à $d = 5$: quelle section ?

Exercice 24. Sphère $R = 5$, plan à $d = 7$: quelle section ?

Exercice 25. Sphère $R = 13$, plan à $d = 12$: rayon du cercle ?

Exercice 26. Sphère $R = 25$, plan à $d = 7$: rayon du cercle.

Exercice 27. Pour quelle distance d la section d'une sphère de rayon 8 est-elle un cercle de rayon 6 ?

Exercice 28. Un plan tangent à une sphère est perpendiculaire à quoi, au point de contact ?

Exercice 29. Une sphère de rayon $R = 9$; à quelle distance d le plan est-il tangent ?

Exercice 30. La section d'une sphère par un plan passant par le centre s'appelle comment ? Quel est son rayon ?

Exercice 31. Sphère $R = 15$, plan à $d = 9$: rayon de la section.

Exercice 32. Un château d'eau sphérique de rayon 4 m est coupé horizontalement à $d = \dots$. Calcule le rayon du cercle pour $d = 0$ et pour $d = 2$ m (*on donne $\sqrt{12} \approx 3,46$*).

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 33. (CIAM 13) ($\mathcal{C}$) est un cercle de diamètre $[AB]$ dans un plan ; S est un point tel que (AS) soit orthogonale au plan du cercle. M est un point du cercle distinct de A et B . Démonstre que (BM) est orthogonale au plan (SAM).

Exercice 34. (CIAM 12) Dans le cube $ABCDEFGH$, démontre que le plan (BFH) est perpendiculaire au plan (ACG).

Exercice 35. (CIAM 16) Dans un tétraèdre régulier, I et J étant les milieux de deux arêtes opposées, démontre que le plan (SIJ) est perpendiculaire à un plan de la base (*sur un exemple*).

Exercice 36. Dans le cube $ABCDEFGH$, démontre que (AE) est orthogonale à toute droite du plan ($ABCD$).

Exercice 37. Un plan coupe un cube en passant par une diagonale de face et une arête : décris la section.

Exercice 38. Une sphère de rayon R est coupée par deux plans parallèles à distances $d_1 < d_2 < R$ du centre. Compare les rayons des deux cercles.

Exercice 39. Montre que si un plan est tangent à une sphère de centre O en T , alors OT est perpendiculaire au plan.

Exercice 40. Une sphère de rayon $R = 10$ est coupée par un plan ; le cercle de section a un rayon 8. Calcule la distance d du centre au plan.

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 41. Dans le cube, les faces $(ABCD)$ et $(EFGH)$ sont-elles parallèles ? perpendiculaires ?

Exercice 42. Dans le cube, l'arête (CG) est-elle orthogonale au plan $(EFGH)$?

Exercice 43. (CIAM 18) Dans un tétraèdre $ABCD$, I, J, K, L sont les milieux de $[AB], [BC], [CD], [DA]$. Démontre que $IJKL$ est un parallélogramme.

Exercice 44. Une pyramide à base carrée : le sommet est-il à la verticale du centre de la base pour une pyramide régulière ?

Exercice 45. Sphère $R = 17$, plan à $d = 8$: rayon de la section.

Exercice 46. Sphère $R = 20$, plan à $d = 16$: rayon de la section.

Exercice 47. Une sphère de rayon 6 ; à quelle distance le cercle de section a-t-il un rayon de $\sqrt{20}$?

Exercice 48. Dans un pavé de dimensions $3 \times 4 \times 12$, calcule la grande diagonale.

Exercice 49. Dans un cube d'arête a , exprime la grande diagonale en fonction de a .

Exercice 50. Une section d'un cube par un plan « en biais » peut-elle être un hexagone ? (*oui, décris comment*).

Exercice 51. Sphère $R = 5$; pour $d = 0, 3, 4, 5$, donne le rayon du cercle de section.

Exercice 52. Un plan passe par le centre d'une sphère de rayon 7 : rayon du grand cercle ?

Exercice 53. Dans un cube, deux grandes diagonales se coupent-elles ? sont-elles coplanaires ?

Exercice 54. Sphère $R = 26$, plan à $d = 10$: rayon de la section.

Maths et vie quotidienne

Exercice 55 (Maths et vie quotidienne). Un château d'eau sphérique a un rayon de 5 m. Un plan horizontal le coupe à 3 m sous le centre. Quel est le rayon du disque d'eau à ce niveau ?

Exercice 56 (Maths et vie quotidienne). Un hangar a la forme d'un pavé de dimensions $6 \times 8 \times 10$ m. Calcule la longueur de sa grande diagonale.

Exercice 57 (Maths et vie quotidienne). Un grenier a la forme d'un cube d'arête 3 m. Calcule la diagonale d'une face et la grande diagonale.

Exercice 58 (Maths et vie quotidienne). Un réservoir sphérique de rayon 2 m est posé sur un support plan tangent : où le support touche-t-il le réservoir ?

Exercice 59 (Maths et vie quotidienne). Une boule de rayon 10 cm est sciée à 6 cm du centre : quel est le rayon de la surface de coupe ?

Exercice 60 (Maths et vie quotidienne). Un toit pyramidal repose sur une base carrée ; l'arête verticale reliant le sommet au centre de la base est-elle orthogonale à la base ?

Exercice 61 (Maths et vie quotidienne). Un ballon sphérique de rayon 11 cm est coupé à d du centre ; on obtient un cercle de rayon $\sqrt{57}$ cm. Calcule d (on donne $\sqrt{57} \approx 7,55$ et $\sqrt{64} = 8$).

J'écris et j'explique

Exercice 62 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre deux droites parallèles et deux droites non coplanaires dans l'espace, avec un exemple dans un cube.

Exercice 63 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi une droite orthogonale à deux droites sécantes d'un plan est orthogonale à **tout** le plan.

Exercice 64 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi la section d'une sphère par un plan est toujours un cercle, et quand ce cercle est le plus grand.

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Le château d'eau de Ziga. Près du barrage de Ziga, un château d'eau a la forme d'une sphère de centre O et de rayon 5 m. Un plan horizontal coupe la sphère à 3 m du centre. Compare la distance $d = 3$ au rayon $R = 5$, déduis-en la nature de la section, puis calcule le rayon du cercle d'eau à ce niveau ; conclus en donnant ce rayon.

Situation d'intégration 2 : La charpente de Perkoa. À la mine de Perkoa, une charpente a la forme d'un cube $ABCDEFGH$ (base $ABCD$, sommet correspondant $EFGH$). Aide Aminata à montrer que le poteau vertical (AE) est orthogonal à deux droites sécantes (AB) et (AD) de la base, puis à conclure que (AE) est orthogonal au plan ($ABCD$) ; conclus sur la verticalité du poteau.

Situation d'intégration 3 : Le grenier de Gayéri. À Gayéri, un grenier a la forme d'un tétraèdre régulier $ABCD$. On note I le milieu de $[AB]$ et J le milieu de $[CD]$. Justifie que la droite (IJ) relie les milieux de deux arêtes opposées, cite une droite et un plan orthogonaux dans ce tétraèdre, puis conclus ; termine en nommant la droite et le plan.

Situation d'intégration 4 : Le hangar de Pama. À Pama, un hangar a la forme d'un pavé droit de dimensions $6 \times 8 \times 24$ m. Aide Rasmata à calculer d'abord la diagonale du sol (rectangle 6×8), puis la grande diagonale du pavé (avec la hauteur 24) ; conclus en donnant la longueur de la grande diagonale.

Situation d'intégration 5 : Le réservoir de Diapaga. À Diapaga, un réservoir sphérique de rayon $R = 6$ m est coupé par un plan à $d = \dots$. Détermine la section pour un plan situé à $d = 6$ m du centre (support tangent), puis à $d = 4$ m (calcule le rayon du cercle) ; conclus en décrivant les deux sections.

Situation d'intégration 6 : Le silo de Niangoloko. À Niangoloko, un silo a la forme d'un cube d'arête 4 m. Un plan passe par les milieux I , J , K de trois arêtes issues d'un même sommet. Détermine la nature de la section (relie les points sur chaque face), puis précise pourquoi le triangle obtenu est équilatéral ; conclus sur la forme de la section.

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), configuration de l'espace bien identifiée ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), orthogonalité, Pythagore, section sphère/plan exacts ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité précisée, longueurs apparentes non confondues ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée (figure en perspective) et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« Deux droites de l'espace sans point commun sont parallèles »	Faux : elles peuvent être non coplanaires (gauches), comme (AB) et (CG) dans un cube.
« Une droite orthogonale à une droite d'un plan est orthogonale au plan »	Faux : il faut être orthogonale à deux droites sécantes du plan.
« La section d'une sphère par un plan est une ellipse »	Faux : c'est toujours un cercle (de rayon $\sqrt{R^2 - d^2}$ quand $d < R$).
« Sur le dessin, ce segment mesure 3 cm, donc la vraie longueur est 3 cm »	Faux : la perspective cavalière déforme les longueurs ; on ne lit pas la vraie longueur sur le dessin.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1 (Le grenier de Souleymane). À Dori, Souleymane construit un grenier cubique $ABCDEFGH$ ($ABCD$ base inférieure, $EFGH$ base supérieure). **1)** Dessine le cube $ABCDEFGH$. **2)** Démontre que la droite (AC) est parallèle au plan (EFH) .

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) [SVG: fig2.svg] **2)** Dans un cube, $ACGE$ est un parallélogramme ($\vec{AE} = \vec{CG}$), donc $(AC) \parallel (EG)$. La droite (EG) est contenue dans le plan (EFH) (car E, F, G, H sont coplanaires). Comme (AC) est parallèle à une droite du plan (EFH) et n'est pas contenue dans ce plan, $(AC) \parallel (EFH)$.

Exercice G2 (Les supports de la charpente). Dans un parallélépipède rectangle $ABCDEFGH$, le plan P contient les points E, F et H . **1)** Montre que (BC) est parallèle au plan P . **2)** Montre que la médiane du triangle ABC issue de A est parallèle au plan P (tel qu'imprimé ; on admettra que le plan (ABC) est la base, parallèle à P).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) $P = (EFH)$ contient (FG) ; or $(BC) \parallel (FG)$ ($BCGF$ est un parallélogramme). Une droite parallèle à une droite d'un plan, et non contenue dans ce plan, lui est parallèle : $(BC) \parallel P$. **2)** La médiane issue de A joint A au milieu M de $[BC]$; elle est contenue dans le plan (ABC) . Or le plan $(ABC) = (ABCD)$ est parallèle au plan $(EFGH) = P$ (faces opposées). Toute droite d'un plan parallèle à P est parallèle à P : $(AM) \parallel P$.

Fiche auto-corrective

Exercice	Solution
Dans le cube $ABCDEFGH$, a-t-on $(AC) \parallel (EG)$? (énoncé adapté)	Oui : $ACGE$ est un parallélogramme
Une section d'un cube par un plan parallèle à une face est-elle un carré ?	Oui
Trace un tétraèdre et sa section par le plan des milieux de trois arêtes issues d'un sommet	Triangle (à faire vérifier)

Parallélisme : droites et plans

Exercice E1. 1) Construis un parallélépipède rectangle $ABCDEFGH$. 2) Démontre que la droite (AC) est parallèle au plan (EFH) .

Exercice E2. $ABCDEFGH$ est un cube et I un point du plan $(BCGF)$. Soit (Δ) la droite d'intersection des plans (FGI) et (EHI) . Montre que (Δ) est parallèle à la droite (FG) et à la droite (EH) .

Exercice E3. $ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle. 1) Montre que les droites (EB) et (HC) sont parallèles. 2) Montre que les droites (AH) et (BG) sont parallèles. 3) Déduis-en que les plans (ACH) et (EBG) sont parallèles.

Exercice E4. $ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle ; I et J sont les milieux des arêtes $[EH]$ et $[EF]$. Les droites (AI) et (DH) se coupent en M ; les droites (AJ) et (BF) se coupent en N (énoncé adapté). Démontre que les droites (IJ) et (MN) sont parallèles.

Exercice E5. $SABCD$ est une pyramide de sommet S dont la base $ABCD$ est un parallélogramme. M est un point de l'arête $[SC]$, N un point de l'arête $[SB]$, et la droite (MN) est parallèle à (BC) . 1) Démontre que les droites (AD) et (MN) sont parallèles. 2) Dans le plan $(ADMN)$, les droites (AN) et (DM) se coupent en un point P . a) Démontre que P appartient à chacun des plans (SAB) et (SDC) . b) Justifie que la droite d'intersection des plans (SAB) et (SDC) est la droite (SP) . c) Déduis-en que (SP) est parallèle à (AB) et à (CD) .

Exercice E6. $ABCDEF$ est un prisme droit à base triangulaire (ABC en bas, DEF en haut). I , J et K sont les points des arêtes $[AB]$, $[AC]$ et $[DE]$ tels que $AI = \frac{2}{3}AB$, $AJ = \frac{2}{3}AC$ et $DK = \frac{2}{3}DE$. Démontre que le plan (IJK) est parallèle au plan (BCF) .

Exercice E7. $ABCD$ est un tétraèdre. I , J , K et L sont définis par $\vec{AI} = \frac{2}{3}\vec{AB}$, $\vec{BJ} = \frac{1}{3}\vec{BC}$, $\vec{CK} = \frac{2}{3}\vec{CD}$ et $\vec{DL} = \frac{1}{3}\vec{DA}$. 1) Montre que $IJKL$ est un parallélogramme. 2) Montre que la droite (AC) est parallèle au plan $(IJKL)$. 3) Montre que la droite (BD) est parallèle au plan $(IJKL)$.

Exercice E8. Dans un cube $ABCDEFGH$, O est le centre de la face $EFGH$. 1) Montre que la droite (OD) est l'intersection des plans (EDG) et $(HDBF)$. 2) Montre que $HFBD$ est un rectangle.

Sections planes des polyèdres

Exercice E9. $ABCDEFGH$ est un cube ; M est un point de l'arête $[AB]$ et N un point de l'arête $[DC]$ (énoncé adapté). **1)** On réalise la section du cube par un plan parallèle à la face $(ADHE)$ passant par M . **a)** Précise la nature exacte de cette section. **b)** Reproduis la figure et trace cette section. **2)** On réalise la section du cube par un plan parallèle à la droite (BF) passant par M et N . **a)** Précise la nature de cette section. **b)** Représente-la sur la figure avec une autre couleur.

Exercice E10. $ABCDEFGH$ est un pavé droit ; I est un point de l'arête $[EF]$, J un point de l'arête $[AB]$ et K un point de la face $(EFGH)$. Construis la section du pavé par le plan (IJK) .

Exercice E11. $ABCS$ est un tétraèdre ; I et J sont les milieux respectifs des côtés $[AS]$ et $[AB]$, et K est un point de la face (BCS) . **1)** Reproduis la figure. **2)** Trace, en justifiant, la section du tétraèdre par le plan (IJK) .

Exercice E12. $ABCD$ est un tétraèdre ; I et J sont les milieux respectifs des côtés $[AD]$ et $[AB]$. $\mathcal{P}$ désigne le plan parallèle à la face (BCD) passant par I . **1)** Justifie que le point J appartient à $\mathcal{P}$. **2)** Précise la nature de la section du tétraèdre par $\mathcal{P}$. **3)** Reproduis la figure et trace, en justifiant, cette section.

Exercice E13. $ABCD S$ est une pyramide à base rectangulaire $ABCD$, de hauteur $[SA]$. I , J et K sont des points quelconques des côtés $[SB]$, $[AD]$ et $[SC]$ respectivement. On considère $\mathcal{P}$ le plan parallèle à la face $(ABCD)$ passant par I , puis le plan (IJK) . **1)** Reproduis la figure. **2)** Précise la nature de la section de la pyramide par $\mathcal{P}$, puis : **a)** trace cette section ; **b)** trace, en justifiant, avec une autre couleur, la section de la pyramide par le plan (IJK) .

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

positions relatives · droites parallèles, sécantes, non coplanaires · droite orthogonale à un plan · plans perpendiculaires · section plane · polyèdre · cube, pavé, tétraèdre · perspective cavalière · sphère · boule · plan tangent · grand cercle · $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

L'essentiel à retenir

- Deux droites de l'espace : parallèles, sécantes ou **non coplanaires**. Une droite est **orthogonale à un plan** si elle est orthogonale à **deux droites sécantes** de ce plan.
- La **section plane** d'un solide s'obtient en reliant les points de coupe sur les arêtes (segments sur chaque face).
- **Sphère / plan** (distance d , rayon R) : $d > R$ rien ; $d = R$ tangent (un point) ; $d < R$ cercle de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.
- La **perspective cavalière** ne conserve pas les longueurs : raisonner sur les propriétés.

FICHE DE RÉVISION

Positions. droites : parallèles / sécantes / non coplanaires · droite-plan : incluse / parallèle / sécante · plans : parallèles / sécants.

Orthogonalité. droite $\perp$ plan si $\perp$ à **deux droites sécantes** du plan · plans perpendiculaires : l'un contient une droite $\perp$ à l'autre.

Sections. relier les points de coupe sur chaque face · cube : carré, rectangle, triangle, hexagone selon le plan.

Sphère / plan. $d > R$: rien · $d = R$: tangent · $d < R$: cercle $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ · grand cercle (par le centre) : rayon R .

Réflexes. sans point commun $\neq$ parallèle · deux droites sécantes pour l'orthogonalité · section de sphère = cercle · perspective déforme.

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $a\sqrt{2}$. **P2.** $a\sqrt{2}$ (diagonale de face). **P3.** Dans un triangle rectangle, hypoténuse² = somme des carrés des côtés. **P4.** Oui : **non coplanaires**. **P5.** L'ensemble des points équidistants des extrémités (perpendiculaire au milieu).

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. Par exemple (CG) et (DH) (aucun plan ne les contient avec (AB)).
2. (AE) est verticale, (AB) et (AD) horizontales dans la base : $(AE) \perp (AB)$ et $(AE) \perp (AD)$, deux droites sécantes en A , donc $(AE) \perp (ABCD)$.
3. $r = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12$ cm.
4. $d = 10 = R$: plan **tangent** (un point) ; $d = 12 > R$: le plan **ne coupe pas** la sphère.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Parallèles, sécantes, non coplanaires. 2. Non. 3. Si elle est orthogonale à deux droites sécantes du plan. 4. En montrant l'orthogonalité à deux droites sécantes. 5. L'un contient une droite orthogonale à l'autre. 6. L'intersection du solide avec un plan. 7. Non (triangle, rectangle, hexagone possibles). 8. L'ensemble des M tels que $OM = R$. 9. Un cercle. 10. Non. 11. Tangent. 12. $\sqrt{R^2 - d^2}$. 13. La section par un plan passant par le centre (rayon R). 14. Non. 15. $a\sqrt{2}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

5. Parallèles $((AB) \parallel (EF))$, faces opposées.
7. (BF) verticale $\perp (AB)$ et $\perp (BC)$ (sécantes en B) : $\perp (ABCD)$.
9. $(AE) \perp (AB)$ et $(AE) \perp (AD)$: verticales/horizontales orthogonales.
11. Ex. arêtes orthogonales : une arête verticale et une horizontale d'un même sommet ; parallèles : deux arêtes verticales.
13. Un carré (ou rectangle) : même forme que la face.
15. (IJ) (joignant les milieux de $[AB]$ et $[CD]$) est orthogonale au plan... ; une droite et un plan orthogonaux existent (ex. axe du tétraèdre).
17. Trois arêtes.
19. $4\sqrt{2} \approx 5,66$ cm.
21. Un **grand cercle** de rayon 6 cm.
23. $d = 5 = R$: plan **tangent** (un point).

25. $r = \sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm.}$

27. $6 = \sqrt{8^2 - d^2} \Rightarrow 36 = 64 - d^2 \Rightarrow d^2 = 28 \Rightarrow d = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}.$

29. $d = R = 9$ (le plan est tangent quand $d = R$).

31. $r = \sqrt{15^2 - 9^2} = \sqrt{225 - 81} = \sqrt{144} = 12.$

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

40. $8 = \sqrt{10^2 - d^2} \Rightarrow 64 = 100 - d^2 \Rightarrow d^2 = 36 \Rightarrow d = 6.$

43. $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{LK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$ (droite des milieux) : $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK}$, donc $IJKL$ est un **parallélogramme**.

45. $r = \sqrt{17^2 - 8^2} = \sqrt{289 - 64} = \sqrt{225} = 15.$

48. Diagonale du sol $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; grande diagonale $\sqrt{5^2 + 12^2} = 13.$

49. $a\sqrt{3}.$

51. $d = 0 \rightarrow 5$; $d = 3 \rightarrow 4$; $d = 4 \rightarrow 3$; $d = 5 \rightarrow 0$ (tangent).

53. Elles se coupent au centre du cube : **coplanaires** et sécantes.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ziga). $d = 3 < R = 5$: la section est un **cercle** ; $r = \sqrt{25 - 9} = \sqrt{16} = 4 \text{ m.}$

Situation 2 (Perkoa). $(AE) \perp (AB)$ et $(AE) \perp (AD)$, deux droites sécantes en A de la base, donc (AE) est **orthogonale au plan** $(ABCD)$: le poteau est bien **vertical**.

Situation 3 (Gayéri). (IJ) relie les milieux des arêtes opposées $[AB]$ et $[CD]$; dans le tétraèdre régulier, (IJ) est orthogonale au plan contenant l'autre paire d'arêtes (droite et plan orthogonaux : (IJ) et le plan médiateur correspondant).

Situation 4 (Pama). Diagonale du sol : $\sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ m}$; grande diagonale : $\sqrt{10^2 + 24^2} = \sqrt{676} = 26 \text{ m.}$

Situation 5 (Diapaga). $d = 6 = R$: plan **tangent** (le support touche le réservoir en un point). $d = 4 < R$: cercle de rayon $r = \sqrt{36 - 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \approx 4,47 \text{ m.}$

Situation 6 (Niangoloko). Les milieux I, J, K sur trois arêtes issues d'un sommet ; en reliant ceux d'une même face, on obtient le **triangle** IJK . Comme $AI = AJ = AK$ (mêmes demi-arêtes), les côtés IJ, JK, KI sont égaux : le triangle est **équilatéral**.